

Kapitel 2

Geschichte der Psychologie



Abbildung 2.1: „Die Psychologie hat eine lange Vergangenheit, doch nur eine kurze Geschichte“ (Hermann Ebbinghaus, 1908; nach Herzog, 2012, S. 11)

Im Laufe der historischen Entwicklung der wissenschaftlichen Psychologie gab es zahlreiche psychologische Strömungen, in denen verschiedene Grundannahmen kontrovers diskutiert wurden – zum Beispiel die Trennung oder Zusammengehörigkeit von Leib und Seele (siehe Kapitel 2.1.1), die Auffassung von Wahrnehmung und Bewusstsein (Kapitel 2.2.3) oder auf welchen Prozessen menschliches Verhalten beruht (Kapitel 2.4).^B

^BDie Struktur und Inhalte dieses Kapitels basieren auf mehreren Säulen: Einerseits auf den Vorlesungsunterlagen der VO Geschichte der Psychologie des Fachbereichs Psychologie der Universität Salzburg, die von Ao. Univ.-Prof. Dr. Christian Allesch erstellt und von Mag. Markus Meindl in Kooperation mit Christian Allesch erweitert wurden, andererseits auf dem Lehrbuch von Schönplugg (2013). Zusätzlich wurden intensive Gespräche mit Mag. Markus Meindl geführt, deren Inhalte in dieses Kapitel eingearbeitet wurden.

KAPITEL 2. GESCHICHTE DER PSYCHOLOGIE

Die diversen Standpunkte dieser Kontroversen werden verschiedenen psychologischen Schulen beziehungsweise Paradigmen (siehe Infobox 2.1) zugeordnet. Immer wieder kommt und kam es im Laufe der geschichtlichen Entwicklung der wissenschaftlichen Psychologie zu einem Paradigmenwechsel, also Veränderungen von aktuell vorherrschenden Auffassungen innerhalb der wissenschaftlichen Psychologie.

Die folgenden Seiten sollen einen Überblick über die historische Entwicklung der Psychologie als Forschungsgegenstand liefern, beginnend mit den philosophischen Wurzeln der Psychologie.¹

Infobox 2.1: Paradigma

Ein psychologisches Paradigma beschreibt ein vorherrschendes Denkmuster, Grundannahmen sowie akzeptierte Experimentalmethoden. Es bildet die Grundlage der wissenschaftlichen Orientierung und steuert damit die wissenschaftliche Realitätsauslegung – was derzeit als „wahr“ oder „gültig“ angesehen wird.

2.1 Wurzeln der Psychologie: Philosophie und die Seele

Verschiedene Kulturen beschäftigten sich schon 1000 v. Chr. mit dem Konzept der menschlichen Seele. Das Verständnis von „der Seele“ war auf sehr vagen Vorstellungen begründet, die zwangsläufig zur Entwicklung von Mythen über das Seelenleben führten.

Der Begriff „Seele“ ist aus der wissenschaftlichen Psychologie mittlerweile weitgehend verschwunden beziehungsweise durch andere Konzepte abgelöst oder erweitert, aber diese anfänglichen Überlegungen zum Konzept der menschlichen Seele stellten zentrale Weichen für die heutige Psychologie.

2.1.1 Ursprünge des Seelenbegriffs

Eine frühe Kultur, die sich mit dem Konzept der Seele beschäftigte, war die der *Orphiker* (ca. 600 v. Chr. in Griechenland). Sie gingen davon aus, dass der Mensch aus zwei grundlegenden Teilen besteht: dem **stofflichen Körper** und der **unstofflichen Seele**. Diesem Verständnis nach waren die beiden Teile voneinander getrennt. Starb der Körper, war es möglich, dass die Seele alleine weiterlebte. Darauf aufbauend formulierten die Orphiker Annahmen über das Schicksal der Seele:

¹ Es wird Ihnen vielleicht auffallen, dass in diesem Kapitel überwiegend männliche Forschende genannt werden. Dies spiegelt die historische Quellenlage der Psychologiegeschichte wider, in der Beiträge von Frauen seltener dokumentiert oder veröffentlicht wurden. Die folgende Darstellung fasst daher die überlieferte Literatur zusammen und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit im Hinblick auf die Geschlechterverteilung in der historischen Entwicklung der wissenschaftlichen Psychologie.

KAPITEL 2. GESCHICHTE DER PSYCHOLOGIE

- Ein Körper besitzt genau eine Seele.
- Die Seele ist unsterblich.
- Die Wanderung der Seele von einem zum anderen Körper wird als Kreislauf von Leben und Tod gesehen.
- Eine Seele braucht nicht zwingend einen Körper.

Die Orphiker sprachen der Seele nicht nur eine höhere Stellung als dem – im Vergleich – minderwertigeren Körper zu, sondern betrachteten den Körper auch als Gefängnis der Seele. Die Seele wurde zwar nicht als unfehlbar angesehen, sie war nach orphischer Auffassung jedoch in der Lage, sich im Schuldfall (Unkeuschheit, Geiz; vgl. Merkelbach, 1951) durch Sühne wieder schuldfrei zu machen, wohingegen es dem Körper unmöglich war, sich aus seiner Unvollkommenheit zu befreien.

Das dualistische Denken der Orphiker fand sich nicht nur in der Zweiteilung von Körper und Seele wieder, sondern auch in der Teilung zwischen **Diesseits**, welches als unvollkommen, schlecht und Unglück bringend angesehen wurde, und **Jenseits**, welches für Vollkommenheit, Güte und Glück stand. Der Körper wurde als Teil des Diesseits und die Seele als Teil des Jenseits angesehen. Bei Vergehen, die erst gebüßt werden mussten, wurde nach orphischer Auffassung die Seele vom Körper im Diesseits zurückgehalten und somit das menschliche Leben als Kampf zwischen Seele und Körper betrachtet. Den orphischen Lehren entsprechend sollte alle Schönheit und Wahrheit im Jenseits zu finden sein: in der Heimat der Seele, wo es dieser möglich war, ihrer ursprünglichen göttlichen Natur gleichzukommen.

Um etwa 300 v. Chr. bekam die Psychologie durch die Begründung unterschiedlicher Akademien beziehungsweise Denkschulen in der griechischen Antike eine erste – erst retrospektiv erkennbare – Systematik. Dort wurde von Philosophen Naturkunde, Grammatik, Rhetorik, Dialektik und Ethik gelehrt. Diese Gemeinschaften bestanden über mehrere Generationen hinweg; ihre Mitglieder setzten sich mit philosophischen Fragen auseinander. Durch die Wissensweitergabe von Lehrern an ihre Schüler², die dann wiederum Lehrer der nächsten Schülergeneration wurden, entwickelten sich unterschiedliche Betrachtungsweisen zwischen den Denkschulen. Psychologische Lehren fielen damals unter die Ethiklehren. Der Begriff *Psychologie* entstand erst im Mittelalter an den Universitäten (Gundlach, 2004).

In den folgenden Absätzen werden antike Philosophen, die zu den einflussreichsten Denkern zählen und mit ihren Lehren den Weg der modernen Psychologie geebnet haben, auszugsweise dargestellt.

Platon (427–347 v. Chr.) lehrte eine **dualistische Sicht der Seele**, welche auf den orphischen Lehren begründet war. Seiner Auffassung nach haucht die unsterbliche Seele dem Körper, der auch als „Wohnstatt der Seele“ verstanden wird, Leben ein. Die Existenz der Seele besteht unabhängig vom Körperlichen und wird als beständig und vollkommen betrachtet. Im Gegensatz dazu gilt der Körper als trügerisch und unvollkommen sowie der Seele untergeordnet. Diese vollkomme-

²ausschließlich männliche Lehrer und Schüler

KAPITEL 2. GESCHICHTE DER PSYCHOLOGIE

ne Beschreibung der Seele erklärt auch, warum Platons Lehren als *dualistisch* (eben aufgrund der Zweiteilung) und *idealistisch* bezeichnet werden. Gemäß Platons Verständnis ist die Seele kein einheitliches Konstrukt, sondern setzt sich aus **drei Teilseelen** zusammen (Schönpflug, 2013):

- Die erste Teilseele, die **begehrende/versorgende Seele**, sitzt im Unterleib und ist auf körperliche Begierden ausgerichtet (Essen, Trinken, Fortpflanzung).
- Die zweite Teilseele, die **zielstrebige/entschlossene Seele**, ist in der Brust verortet und steht in Zusammenhang mit Emotionen.
- Der dritte und höchste Seelenteil, die **denkende/vernünftige Seele**, ist im Kopf angesiedelt. Die Vernunftseele hat die Aufgabe, Begierden und Temperament zu kontrollieren und führt dadurch die drei Seelenteile zu einer vollständigen Seele zusammen.

Aristoteles (384–322 v. Chr.) war ein Schüler Platons (siehe Abbildung 2.2) und gründete später seine eigene Schule. Anfangs war er der dualistischen Ansicht über die Seele, wie sie von Platon vertreten wurde, noch zugewandt, aber im Verlauf der Zeit kam er zu der Ansicht, dass man die Seele nicht ohne den Körper betrachten könne, sondern diese zwei Einheiten untrennbar miteinander verbunden seien. Für Aristoteles stellte die Seele die Vervollständigung des Körpers dar, die diesen erst zum Lebewesen macht. Aristoteles sprach sich für verschiedene Arten der Seele bei Pflanzen, Tieren und Menschen aus. Die **vegetative Seele** oder auch **Pflanzenseele** besitzt die Grundfähigkeit zu Ernährung, Wachstum und Fortpflanzung, wohingegen die **animalische Seele** oder **Tierseele** über die Grundfähigkeiten hinaus die Sinneswahrnehmung, Begierde und Fortbewegung formt. Die dritte Seelengruppe wird als **denkende Seele** oder **Geistseele** bezeichnet und formt zusätzlich die Fähigkeit zur Logik. Diese dritte Seelengruppe besitzen nur Menschen. Aristoteles ging davon aus, dass die Seele den Organen Form und Gestalt und somit auch ihre Zweckmäßigkeit gibt (z. B. formt die Seele das Auge und ein Auge ist zur visuellen Wahrnehmung der Umwelt bestimmt).

Neben den verschiedenen Auffassungen und Abhandlungen zum Seelenbegriff versuchten andere Gelehrte, Menschen aufgrund verschiedener Merkmale



Abbildung 2.2: Während der in den Himmel zeigende Platon (li.) ein Verfechter eines idealistischen Weltbildes war, stand für den auf den Boden zeigenden Aristoteles (re.) die unmittelbare sinnliche Erfahrung der Umwelt im Mittelpunkt

KAPITEL 2. GESCHICHTE DER PSYCHOLOGIE

zu charakterisieren. Grundlage dafür waren meist konkrete Verhaltensweisen, die Menschen zeigten und sich in Klassen zusammenfassen ließen. So formulierte z. B. Theophrast, welcher der aristotelischen Schule entstammte, 30 *Charakteriskizzen*, darunter „der Geizige“, „der Mitteilungsbedürftige“ und „der Taktlose“.

Hippokrates (ca. 460–370 v. Chr.) war Begründer und Namensgeber des hippokratischen Eids – der grundlegenden ärztlichen Ethik – und versuchte mit der **Vier-Säfte-Lehre** medizinische Erklärungen für Krankheiten zu finden. Erst ca. 600 Jahre später wurde von **Galen** (ca. 129–199 n. Chr.) der Bezug der hippokratischen Vier-Säfte-Lehre zur Persönlichkeit hergestellt, indem er die **Temperamentenlehre** entwarf, in welcher ein funktioneller Zusammenhang von physischen und psychischen Phänomenen postuliert wurde (Eckardt, 2017). Je nachdem welcher Körpersaft dominant ist, wird dem Menschen einer der folgenden Temperamenttypen zugewiesen:

- **Sanguiniker:** Der vorherrschende Körpersaft ist das Blut. Sanguiniker werden als freudvolle, schnell und stark erregbare Menschen beschrieben.
- **Phlegmatiker:** Der vorherrschende Körpersaft ist der Schleim. Phlegmatiker zeichnen sich durch langsame und schwache Reaktionen aus, jedoch sind sie dabei freundlich.
- **Choleriker:** Der vorherrschende Körpersaft ist die gelbe Galle. Choleriker gelten als temperamentvoll, zudem sehr schnell und stark erregbar und leicht zu verärgern.
- **Melancholiker:** Der vorherrschende Körpersaft ist die schwarze Galle. Melancholiker zeichnen sich durch starke Gefühle von Traurigkeit aus, neigen zu Schwermut und Trübsinn.

Die Theorie Galens brachte menschliche Verhaltensweisen mit Körpersäften in Verbindung und er postulierte damit eine Persönlichkeitstypologie, die bis ins 20. Jahrhundert bedeutsam war (siehe Kapitel 8.2).

2.1.2 Die römische Antike und das Mittelalter

Im Gegensatz zu den Griechen gründeten die alten Römer keine eigenen Schulen, aus denen philosophisch-psychologische Lehren hervorgingen. Unter den Römern gab es jedoch Gelehrte, welche die griechischen Lehren weitertrugen. Durch den Einzug des Christentums ins römische Reich wurde das Streben nach Erkenntnis und die Erforschung der Psyche und des Geistes abgelöst von dem Ziel, möglichst fromm und rechtgläubig zu leben. Bis ins Mittelalter waren alle philosophischen Lehren, die in dieser Zeit von Kirchenlehrern vorgetragen wurden, mit einem auf Gott bezogenen Hintergrund versehen.

Augustinus (354–430 n. Chr.) war ein christlicher Kirchenvater, der auch als ausgezeichneter Philosoph bekannt war. Für Augustinus lag im christlichen Glauben die höchste Form der Erfahrung. Sein Glaube spiegelte sich auch in seiner Erkenntnistheorie wider. Die Einigkeit von Körper, Geist und Seele beschrieb Augustinus als Natur des Menschen, wobei Geist und Seele für ihn ineinandergrei-

KAPITEL 2. GESCHICHTE DER PSYCHOLOGIE

fende Begriffe waren. Platonische Vorstellungen über das Verhältnis von Körper und Seele sowie einer hierarchischen Anordnung von Seelen(teilen) wurden von Augustinus weitergetragen und im christlichen Sinne ausgeführt.

Er verstand Körper und Seele als zwei gegensätzliche Substanzen, die jedoch von Natur aus zusammengehören: Der Körper als Materie stellt den „äußeren Menschen“ dar, während die Seele als etwas Immaterielles (Geistiges) den „inneren Menschen“ darstellt. Die Seele war für Augustinus nicht in einem Körperteil verortet, sondern im gesamten Körper gegenwärtig. Obwohl er ein Einwirken des Körpers auf die Seele für unmöglich hielt, sah er das Nervensystem als relevantes Organ beziehungsweise Vermittler für die Wirksamkeit der Seele an: Reize in der Außenwelt rufen körperliche Reaktionen hervor, die wiederum die Aufmerksamkeit der Seele erregen. Nach Augustinus steht die seelische Substanz von der Wertigkeit her über dem Körper, denn sie ist dem Göttlichen geöffnet (Schwarz, 1955).

Im Verlauf des Mittelalters behielten die verschiedenen Ordensgemeinschaften (z. B. die Benediktinermönche) nicht nur die Treue zum Glauben, sondern auch die Beschäftigung mit Kunst und Wissenschaft bei. Forschung passierte vorwiegend durch Klöster- und Stiftsschulen. Das Streben nach Wahrheit und Erkenntnis führte gegen Ende des Mittelalters zu enormem wissenschaftlichen Aufschwung und der damit einhergehenden Gründung von Universitäten. An den damaligen Universitäten wurde eine überschaubare Menge an Fächern gelehrt. Neben dem Studium der Medizin, Rechtswissenschaft und Theologie war es die Philosophie, die über allen Fächern stand und sich in die Teildisziplinen Metaphysik, Natur- und Moralphilosophie aufteilte.

Für einen Aufschwung der Philosophie sorgten die Schriften von **Thomas von Aquin** (1225–1274). Er war ein Kirchenlehrer, Theologe und Philosoph, der im 13. Jahrhundert an Universitäten unterrichtete und die Schriften der alten Griechen kommentierte. Seine Argumentationen stützten sich größtenteils auf Lehren des Aristoteles und schafften es, eine Schnittstelle zwischen Glauben und Wissenschaft zu erzeugen. Thomas von Aquin war ein Hauptvertreter der **Scholastik**, also der Vereinigung von aristotelischem Denken mit der christlichen Lehre. Aufbauend auf der Philosophie von Aristoteles beschrieb er drei Arten von Seelen:

1. Vegetation: unbewegliche, nicht schmerzempfindliche Natur
2. Tiere: sensitive, über Sinneswahrnehmungen verfügende, bewegliche und schmerzempfindliche Natur
3. Menschen: intellektive Natur, die mit Denkvermögen ausgestattet ist und Sinneswahrnehmungen strukturieren kann

Nach Aquins Verständnis wird die menschliche Seele von Gott aus dem Nichts erschaffen, indem er im Schöpfungsakt dem Embryo an Stelle der sensitiven Form eine intellektive Form, die Geistseele einflößt. Die Geistseele ist im Vergleich zu vegetativen und sensitiven Seelen nicht an die tragende Materie, also den Körper, gebunden. Als von Gott Geschaffenes kann diese nach dem Tod des Körpers nicht vergehen. Der Tod beendet lediglich ihr Dasein in dieser Welt, womit die Seele Platz in einer anderen Wirklichkeit findet (Peitz, 2013).

2.1.3 Rationalismus versus Empirismus

Im Zeitalter der Aufklärung (ca. 1650–1800) gab es zwei vorherrschende Strömungen, innerhalb derer sich das (philosophische) Denken entwickelte und die somit das Menschenbild dieser Zeit prägten: der auf logischem Denken basierende **Rationalismus** und der auf Erfahrungen basierende **Empirismus**.

Rationalismus



Abbildung 2.3: René Descartes, ein Hauptvertreter des Rationalismus

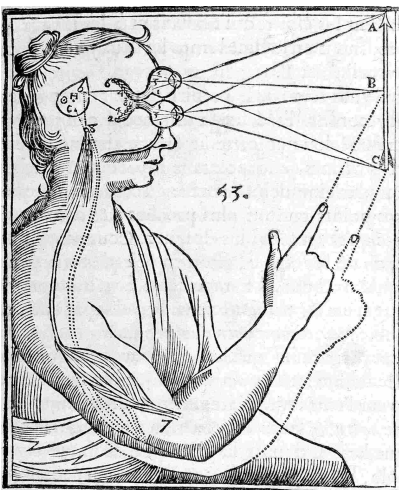


Abbildung 2.4: Bei Descartes nahm die Zirbeldrüse eine zentrale Rolle ein

Die im Rationalismus vertretene Kernannahme besagt, dass es neben der körperlichen Welt auch eine Welt des **Verstandes** gibt, in der die Vernunft regiert. Vernunft führt zu logischer Ordnung und Vollkommenheit. Es dominierte die Vorstellung, dass Wissen nicht durch Körperliches erfahrbar ist, weil Empfindungen nicht als vertrauenswürdige Quelle angesehen werden können, sondern ausschließlich durch die Nutzung des Verstandes erkannt werden kann.

Einer der wichtigsten Vertreter des Rationalismus im 17. Jahrhundert war der französische Philosoph **René Descartes** (1596–1650; siehe Abbildung 2.3). Für ihn galt einzig die Vernunft als Basis und bewährte Methode für den Erkenntnisgewinn. Von ihm stammt auch der bekannte Ausspruch „cogito ergo sum“: Ich denke, also bin ich. Er lieferte einen maßgeblichen Beitrag zur Prägung des dualistischen Menschenbildes (siehe Infobox 2.2), das die gleichzeitige Verschiedenheit und Verflochtenheit von Körper und Geist betont, ein Bild, das bis heute im Sprachgebrauch und im Denken Fortbestand hat (wenn z. B. zwischen „physischen“ und „psychischen“ Krankheitsursachen unterschieden wird).

Descartes beschäftigte, wie die Vorstellung einer körperlichen, stofflichen Welt (die *res extensa*) mit der geistigen Welt (die *res cogitans*), die dem Stofflichen enthoben ist, in Einklang gebracht werden könne. Er vermutete die Verbindung der beiden Entitäten über die Zirbeldrüse (siehe Abbildung 2.4), die seiner Auffassung nach den Mechanismus darstellt, der den stofflichen Körper über Gefühle mit dem Geist verbindet: An die Seele werden von in der Zirbeldrüse

KAPITEL 2. GESCHICHTE DER PSYCHOLOGIE

lokalisierten Animalgeistern Bilder übermittelt. Durch die Neigung der Zirbeldrüse drückt diese auf unterschiedliche Nervenenden, welche körperliche Reaktionen auslösen. Er war außerdem ein Verfechter davon, den menschlichen Körper als „Maschine“ zu betrachten (mechanistisches Menschenbild) und trennte zwischen intellektueller Wahrnehmung, die er als Weg zur Wahrheit betrachtete, und der sinnlichen Wahrnehmung, die er primär als vorteilhafte natürliche Funktion des menschlichen Körpers ansah (vgl. Hatfield, 2014).

Infobox 2.2: Dualismus vs. Monismus

Dualismus und Monismus stellen zwei Sichtweisen auf das **Leib-Seele-Problem** dar. Darunter versteht man die Frage, wie sich mentale Zustände zu den körperlichen Zuständen verhalten. Das Menschenbild des Dualismus geht davon aus, dass Leib und Seele voneinander unabhängige Einheiten sind und wurde beispielsweise von Descartes vertreten. Die Gegenposition zum Dualismus stellt der Monismus dar, welcher eine Einheit von Körper und Seele propagiert. Einer der Hauptvertreter des Monismus war der niederländische Philosoph Baruch de Spinoza (1632–1677).

Empirismus

Für den Empirismus charakteristisch ist der Zweifel an der Existenz einer objektiven Welt. Der empiristische Zugang zum Ursprung des Wissens liegt allein in dem, was wahrgenommen werden kann. Ein Erkenntnisprozess kann nur durch das Studium subjektiver Eindrücke durch (Sinnes-)Erfahrung und nicht allein durch Vernunft erfolgen. Dieser Zugang zur Wirklichkeit kann einerseits über die Beobachtung, andererseits über das Experiment erfolgen (Liesen, 2010). Der Empirismus geht davon aus, dass der menschliche Geist bei der Geburt ein unbeschriebenes Blatt ist und Erkenntnis nur durch sinnliche Erfahrung der stofflichen Welt möglich ist. Es stehen zwei Quellen der Erkenntnis zur Verfügung: Die **Sensation**, die Wahrnehmung äußerer Reize über die Sinne, und die **Reflexion**, Bewusstseinsvorgänge, Tätigkeiten des Geistes und Beobachtung des eigenen Denkens. Einer der wichtigsten Empiristen war der englische Philosoph und Naturwissenschaftler **John Locke** (1632–1704; siehe Abbildung 2.5), welcher auch die erste empiristische Erkenntnistheorie verfasste (Schönpflug, 2013). Er beschrieb den Prozess der Erkenntnis in vier Stufen:

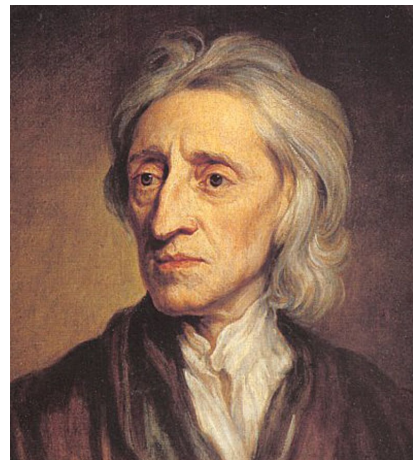


Abbildung 2.5: John Locke

- Sinnliche Erfahrung führt zu partikulären Ideen (1.),
- welche dann abstrahiert (2.)
- und verbalisiert werden (3.),
- wodurch ein Diskurs über unterschiedliche Erfahrungen möglich wird (4.).

KAPITEL 2. GESCHICHTE DER PSYCHOLOGIE

David Hume (1711–1776), ein weiterer Vertreter des Empirismus, sah die *Assoziation* als alleiniges Prinzip der geistigen Ordnung an: Elementare Sinnesempfindungen fügen sich durch Verbindung von Ideen zu immer umfassenderen Erkenntnissen zusammen. Dies geschieht nach zwei grundlegenden Assoziationsprinzipien: dem Prinzip der Ähnlichkeit und dem Prinzip der Kontiguität. Diese Überlegungen bildeten den Beginn der Assoziationstheorie (Schönpflug, 2013).

2.2 Anfänge der wissenschaftlichen Psychologie

2.2.1 Die Vernunft als Schlüssel zur Wissenschaft

Eine wichtige Persönlichkeit auf dem Weg der Etablierung der Psychologie als Wissenschaft im 18. Jahrhundert war **Immanuel Kant** (1724–1804). Kant griff den Grundsatz des Empirismus, dass Erkenntnis durch sinnliche Erfahrung entsteht, auf und ergänzte diesen Ansatz mit der Verbindung zum Denken. Kant ging davon aus, dass die reine empirische Beobachtung nicht alle Informationen enthalten kann, sondern dass Sinneseindrücke mit den Vorstellungen des Verstandes verknüpft werden müssen, um Erkenntnis zu erlangen. Er betonte die Wichtigkeit von Eindeutigkeit, Gewissheit und Beständigkeit wissenschaftlicher Ergebnisse und hob hervor, dass die Gegenstände der Psychologie (z. B. Gedanken, Stimmungen etc.) nicht exakt darstellbar bzw. „mathematisierbar“ seien. Ohne Messung und mathematische Formulierung war für Kant eine exakte Wissenschaft nicht möglich, weshalb seiner Meinung nach die Psychologie lediglich als beschreibende und nicht exakte Wissenschaft angesehen werden könne (vgl. Fahrenberg, 2022). Daher käme der (empirischen) Psychologie ein geringerer Stellenwert unter den Wissenschaften zu (Kant, 1790, S. 47).³

Nach der Zeit der Aufklärung folgten erste Entwicklungen, in denen sich die Psychologie als eigenständige Wissenschaft zu etablieren begann. Ein Grund dafür war, dass das Interesse an der Lehre über das menschliche Verhalten in der Gesellschaft auf immer breiteres Interesse stieß.

Die erste deutschsprachige psychologische Zeitschrift, die auch als Vorreiter psychologischer Fachzeitschriften gesehen werden kann, begründete **Karl Philipp Moritz** (1756–1793, siehe Abbildung 2.6) Ende des 18. Jahrhunderts mit seinem **Magazin für Erfahrungsseelenkunde** (Meier, 1997). Er verstand sein Magazin als Möglichkeit, empirische Erkenntnisse über Seelengesundheit und -krankheit zu bündeln, also die Gesellschaft mit Fakten anstatt mit „Anekdoten und



Abbildung 2.6: Karl Philipp Moritz

³Diese Annahme Kants wurde jedoch bereits eine Generation später widerlegt. Beispielsweise konnte Herbart (siehe Kapitel 2.2.3) die Assoziationstheorie mathematisch darstellen.

KAPITEL 2. GESCHICHTE DER PSYCHOLOGIE

Tratsch“ zu versorgen. Das Magazin erschien für zehn Jahre regelmäßig und war ein wichtiger Wegbereiter für die Populärpsychologie, aber auch für die wissenschaftliche Psychologie (Schönpflug, 2013). So kam es, dass neben ihm auch Ärzte, Philosophen, Pastoren und andere Gelehrte Beiträge in den Rubriken *Seelennaturkunde*, *Seelenzeichenkunde*, *Seelenkrankheitskunde* und *Seelenheilkunde* verfassten. Die einzelnen Bereiche beschäftigten sich mit unterschiedlichen Teilgebieten:

Seelennaturkunde: Thema war die Beschreibung von psychischen Phänomenen – es wurden beispielsweise Überlegungen hinsichtlich der Natur von Kindheitserinnerungen oder Träumen angestellt.

Seelenzeichenkunde: Es wurden Typisierungen, Charaktermerkmale und ihre Kategorisierung diskutiert. Dies entspricht heute dem Gebiet der Persönlichkeitspsychologie und Psychologischen Diagnostik.

Seelenkrankheitskunde: Diese Rubrik kann als Vorreiter der klinischen Psychologie betrachtet werden. Zum Gegenstand wurde hier normabweichendes Verhalten (z. B. harte Strafen, Misshandlungen oder Mord). Dies entspricht heute dem Gebiet der Psychopathologie.

Seelenheilkunde: Beiträge dieser Rubrik beschäftigten sich mit der Heilung von Seelenkrankheiten. Dies entspricht heute dem Gebiet der Psychotherapie.

2.2.2 Einflussreiche Entwicklungen im 18. und 19. Jahrhundert

Im Folgenden werden auszugsweise weitere Entwicklungen und Strömungen im 18. und 19. Jahrhundert vorgestellt, welche die Entwicklung der Psychologie als Disziplin beeinflusst haben.

Ausdruckspsychologie: Physiognomik und Phrenologie

Die Ausdruckspsychologie war eine erste – mittlerweile veraltete – psychologische Lehre, die sich mit der körperlichen Erscheinung und der damit einhergehenden psychologischen Bedeutung befasste. Zur Ausdruckspsychologie zählte unter anderem die **Physiognomik**, deren Ziel es war, anhand der Ausdrucksmerkmale des Gesichts und des Körpers einer Person auf deren Charaktereigenschaften zu schließen. Die Physiognomik beruht auf der Annahme, dass sich Seelisches im Körperlichen ausdrückt. **Johann Caspar Lavater** (1741–1801), Hauptvertreter der Physiognomik, entwickelte Regeln zur Diagnose von Charakterzügen aus dem Gesichtsausdruck (siehe Abbildung 2.7). Intelligenz ließe sich seiner Vorstellung nach beispielsweise an einer hohen Stirn erkennen, oder die Form der Nase als relevantes Merkmal im Zusammenhang mit dem Drang zur Selbstverwirklichung interpretieren. Lavater lieferte mit seiner Verbindung von körperlichen Merkmalen und Charaktereigenschaften ein einfach anwendbares Kategorisierungssystem für Persönlichkeitsausprägungen, das in der akademischen Psychologie allerdings nur mehr von historischem Interesse ist.

KAPITEL 2. GESCHICHTE DER PSYCHOLOGIE

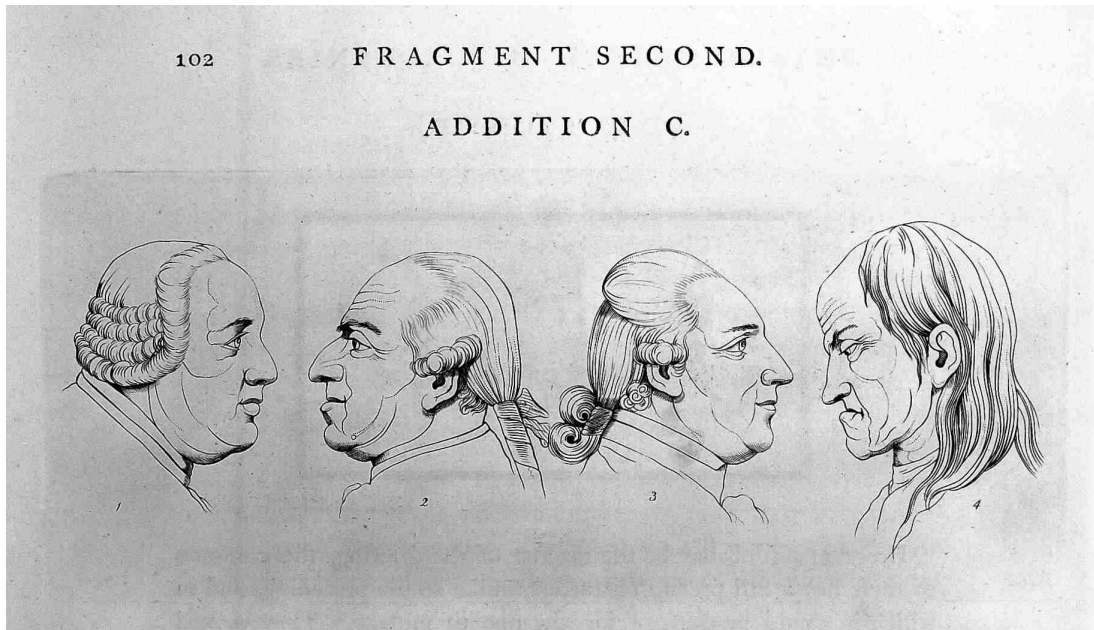


Abbildung 2.7: Ein Ausschnitt aus J.C. Lavaters Werk *Physiognomische Fragmente*, 1789

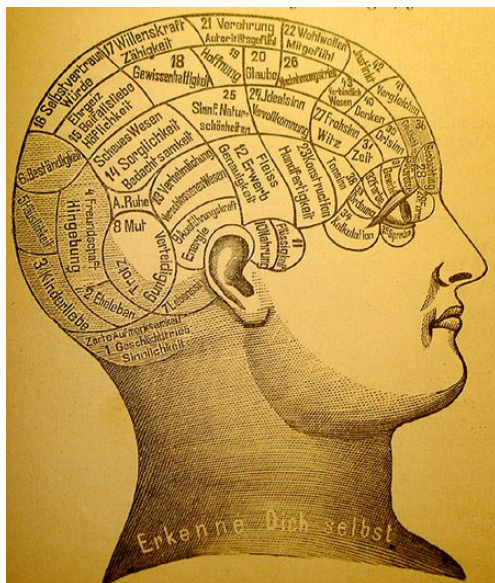


Abbildung 2.8: Verortung der Fähigkeiten nach Franz Joseph Gall

Eine weitere Richtung, die anhand von körperlichen Merkmalen auf psychologische Fähigkeiten schloss, war die **Phrenologie**. Ein Arzt, der mit dieser Lehre in Zusammenhang gebracht wird, ist **Franz Joseph Gall** (1758–1828). Er ging von der Annahme aus, dass sich aufgrund der Form und Größe des Schädels die Ausprägung der darunterliegenden Hirnareale abschätzen ließe. Dabei brachte er die unterschiedlichen Hirnareale mit bestimmten Charaktereigenschaften und Fähigkeiten in Verbindung (siehe Abbildung 2.8). Gall erklärte sich durch die Schädelausprägungen nicht nur Unterschiede hinsichtlich menschlicher Charaktereigenschaften, sondern auch die Neigung zu kriminellen und pathologischem Verhalten (Schönpflug, 2013). Er ging also davon

aus, dass man von der Schädelform auf den Charakter schließen könne. Diese Annahmen stellten sich als falsch heraus. Unabhängig davon konnte aber später gezeigt werden, dass spezifischen Cortexarealen konkrete Aufgaben etc. zugeordnet werden können (beispielsweise das Broca-Areal, siehe Abbildung 4.3).

KAPITEL 2. GESCHICHTE DER PSYCHOLOGIE

Der Positivismus

Der Positivismus fordert von allen Wissenschaften die vorurteilsfreie Erfassung von ausschließlich überprüfbaren Tatsachen. Außerdem sollten sie sich auf Erfahrung als einzige Quelle der Erkenntnis beschränken. Als Begründer gilt **Auguste Comte** (1798–1857), der auch als Begründer der Soziologie gilt. Schönplug (2013) führt folgende Annahmen beziehungsweise Forderungen des Positivismus an:

- Wissenschaftliche Analyse hat sich auf Tatsachen und deren beobachtbare Beziehungen zu stützen.
- Metaphysische Deutungen sind wissenschaftlich nicht zulässig.
- Maßstab der Wahrheit ist die Gewissheit, welche durch die Übereinstimmung der Forschenden entsteht.
- Wissenschaft ist grundsätzlich unvollendet. Es bleibt stets eine Wirklichkeit, die durch Wissen nicht erfasst wird.
- Das alleinige Sammeln von Beobachtungen ist für eine Wissenschaft nicht ausreichend! Aus Beobachtungen sind Theorien abzuleiten.
- Positive Wissenschaft dient dem technischen und sozialen Fortschritt.

Die positivistische Forderung nach nachvollziehbaren Beobachtungen führte zum Einsatz quantitativer Methoden der Zählung und Messung in naturwissenschaftlich orientierten Richtungen. Am deutlichsten wurde die Doktrin des Positivismus im amerikanischen Behaviorismus (vgl. Kapitel 2.4.3) weitergeführt: Er erkennt ausschließlich das beobachtbare Verhalten als möglichen Gegenstand einer wissenschaftlichen Psychologie an und lehnt die nicht der objektiven Beschreibung zugänglichen Bewusstseinsinhalte als wissenschaftliche Erkenntnisgrundlage ab.

Der Darwinismus

Bis ins 18. Jahrhundert nahm man an, dass Arten unveränderlich seien. Danach verbreiteten sich Theorien, die höhere Gattungen als Abkömmlinge niederer Gattungen ansahen. Diese Theorien stießen auf heftigen Widerstand, vor allem, weil sie im Widerspruch zur biblischen Schöpfungsgeschichte standen. **Charles Darwin** (1809–1882) entwickelte eine Theorie, nach der die einzelnen Gene spontanen Veränderungen (Mutationen) unterworfen sind und sich neue Genkombinationen durch die Paarung von Individuen ergeben. Die Erscheinungen und Fähigkeiten eines Individuums variieren daher und sind je nach Beschaffenheit unterschiedlich gut der Umgebung angepasst. Nach seiner Evolutionstheorie bedeutet eine bessere Anpassung an die Umwelt mehr Nahrung, Schutz und bessere Chancen, Nachwuchs hervorzubringen und aufzuziehen. Während sich also gut angepasste Arten fortpflanzen können, sterben unzureichend angepasste Arten aus (Selektion).⁴

⁴Der Ausdruck „Survival of the Fittest“ meint das Überleben jener, die am besten angepasst sind, nicht – wie man vielleicht meinen könnte – der Stärksten.

KAPITEL 2. GESCHICHTE DER PSYCHOLOGIE

Da Überleben aus der darwinistischen Perspektive ein Resultat geglückter Anpassung ist, ging Darwin davon aus, dass es eine gemeinsame Komponente zwischen Tier und Mensch geben muss. Dies hatte insofern einen bedeutsamen Einfluss auf die Psychologie, als dass es zu einer Aufwertung des Mensch-Tier-Vergleichs und somit zur Grundlegung der Vergleichenden Psychologie sowie des Tierversuchs in der Psychologie kam (Schönpflug, 2013).

Fortschritt in Medizin und Physiologie

Im 19. Jahrhundert kam es zu einem enormen Fortschritt im Bereich der Medizin und der Physiologie. Die Theorie der Körpersäfte (siehe Kapitel 2.1.1) wurde von der Zelltheorie abgelöst, die Evolutionstheorie verstärkte das Interesse an vergleichender Anatomie und Physiologie und es kam zu ersten Erkenntnissen der Humangenetik. Durch Fortschritte der Physik und Chemie wurden Erkenntnisse über das Nervensystem, das Herz-Kreislauf-System, das Hormonsystem und weitere Stoffwechselfunktionen möglich. Die Entdeckung von Röntgenstrahlung und Radioaktivität führte außerdem bald zu diagnostischen und therapeutischen Anwendungen und somit zu weiteren Erkenntnissen.

Aufschwung der Universitäten

Mit dem wirtschaftlichen und technischen Fortschritt, den das 19. Jahrhundert mit sich brachte, kam auch der Aufschwung der Universitäten. Die meisten Universitäten wurden verstaatlicht, somit oblag auch die Berufung von Professoren dem Staat. Vor allem in Europa, aber auch von amerikanischen Universitäten, wurde ein *liberales Universitätsmodell* basierend auf den Schriften von **Wilhelm von Humboldt** (1767–1835) umgesetzt. Das liberale deutsche Universitätsmodell stand für eine ganzheitliche Ausbildung, die sowohl Forschung als auch Lehre umfasste und im Kontext akademischer Freiheit, unabhängig von wirtschaftlichen und staatlichen Interessen, stattfinden sollte (Tenorth, 2017). Es erlaubte Hochschulen, ihre Forschungsgegenstände und die vorherrschenden theoretischen Auffassungen selbst zu bestimmen, was zur Ausdifferenzierung unterschiedlicher Ausbildungsschwerpunkte führte und den internationalen Austausch der Forschenden förderte. Der fakultative Aufbau der Universitäten jedoch hatte Bestand. Die Ausbildung an einer theologischen, juristischen oder medizinischen Fakultät hatte ein klares Berufsbild zur Folge, wohingegen sich verschiedenste Einzeldisziplinen an den philosophischen Fakultäten ausdifferenzierten. Die Philosophie erstreckte sich inhaltlich von der Mathematik über die Sprachwissenschaft bis hin zu den Geisteswissenschaften und Pädagogik. Aufgrund der immer vielseitiger werdenden inhaltlichen Ausrichtung der Philosophie wurde es für die Lehrenden immer schwieriger, sich präzise Kenntnisse über all die unterschiedlichen Disziplinen anzueignen. Aus einer Wissenschaft entwickelten sich viele Einzeldisziplinen, an die Stelle von Universalgelehrten traten Spezialisten. Wichtige physiologische Erkenntnisse und der Einsatz mathematischer Methoden gehen auf diese Zeit zurück. Auch in den Themenbereichen der Psychologie und der Naturwissenschaften führte dies zu der Entwicklung zahlreicher neuer Theorien (Schönpflug, 2013).

2.2.3 Die naturwissenschaftliche Neubegründung der Psychologie – Wegbereiter der experimentellen Psychologie

Die Ausdifferenzierung der Philosophie in einzelne Disziplinen stellte die Psychologie vor die Frage, welches der Fachgebiete wissenschaftlichen Anforderungen genüge. Dies hatte die Neuausrichtung der Psychologie, die bisher auf subjektive Bewusstseinszustände ausgelegt war, zur Folge. Eine wichtige Persönlichkeit in diesem Zusammenhang war der deutsche Philosoph, Psychologe und Pädagoge **Johann Friedrich Herbart** (1776–1841). Er beschäftigte sich intensiv mit der *Mathematisierung der Psychologie* und ging davon aus, dass auch Bewusstseinsinhalte genauso empirisch erforschbar seien wie die äußere Welt anderer Wissenschaften. Seines Erachtens nach verfügten Vorstellungen – also die Inhalte des Bewusstseins – über einen „kraftähnlichen“ Charakter. Diese Kräfte können stärker und schwächer werden, sich mit anderen Kräften vereinen oder durch andere Kräfte gehemmt werden. In der Folge entwickelte er mathematische Modelle über die Statik und Mechanik der Vorstellungen und widerlegte damit die Annahme Kants, dass die Psychologie nicht exakt darstellbar bzw. „mathematisierbar“ sei. Mit seinen Überlegungen stellte Herbart die Psychologie auf ein empirisches Fundament und war maßgeblich daran beteiligt, dass die Psychologie Einzug in die Naturwissenschaften hielt.

Hermann von Helmholtz: Sinnesphysiologische Forschung

Ab dem 19. Jahrhundert wurde die Psychologie allgemein und auch das Denken und die Wahrnehmung immer mehr aus einem empiristisch-naturwissenschaftlichen Standpunkt betrachtet. Einen wichtigen Beitrag dazu lieferte der Neurophysiologe und Mediziner **Hermann von Helmholtz** (1821–1894), indem er die physiologischen und neuronalen Grundlagen des Sehvermögens untersuchte. In seinem Werk *Handbuch der physiologischen Optik* beschäftigte er sich vom anatomischen Aufbau des Auges über die Netzhautzellen und die Beschreibung der reizübertragenden Sehnerven bis hin zu dem Zusammenspiel des gesamten optischen Systems und der Farbwahrnehmung (siehe auch Kapitel 5.2.4). Dies ermöglichte erstmals die Unterteilung in verschiedene Sinne, die über verschiedene Sinnessysteme Reize aufnehmen und stand im Widerspruch zur Theorie eines menschlichen „Gesamtsinns“ (Schönpflug, 2013).

Neben weiteren bedeutenden Forschungsleistungen gilt Helmholtz als Pionier in der Erforschung der Nervenleitgeschwindigkeit, wobei diese Erkenntnisse nicht durch Schätzungen auf Basis eines theoretischen Modells, sondern durch physiologische Messungen auf apparativer Grundlage erfolgten. Helmholtz war überzeugt, dass sowohl physiologische als auch anorganische Parameter beobachtbar und somit messbar seien. Er gelangte jedoch zu der Erkenntnis, dass in jeder Beobachtung, selbst durch exakte Messung gestützt, immer auch mögliche Einflüsse der beobachtenden Person enthalten seien und frühere Erfahrungen, Erwartungen und Vorurteile die Beobachtung beeinflussen können. Diese Erkenntnis ist in der Psychologie heute noch von großer Bedeutung (vgl. Spektrum Lexikon der Neurowissenschaft, o. J.).

KAPITEL 2. GESCHICHTE DER PSYCHOLOGIE

Gustav Theodor Fechner: Psychophysik

Einen weiteren Schritt in Richtung der Messung von Wahrnehmung und psychischem Erleben unternahm **Gustav Theodor Fechner** (1801–1887). Er begründete die **Psychophysik**, die sich in die äußere und innere Psychophysik teilt: Die **äußere** Psychophysik beinhaltet die Beziehung zwischen Sinnesreiz (Physik) und Sinnesempfindung (Psychologie – dem subjektiven Empfinden). Die **innere** Psychophysik beschäftigt sich mit der Beziehung zwischen Körpererregung (Physiologie) und Sinnesempfindung (Psychologie – dem subjektiven Empfinden). Somit wird im Rahmen der inneren Psychophysik die Beziehung der körperlichen Innenwelt zum Geistigen untersucht: Wie nehmen Menschen physiologische Veränderungen subjektiv wahr? Die äußere Psychophysik hingegen fokussiert sich auf die Beziehung der körperlichen Außenwelt zum Empfinden, z. B. wie ein physikalischer Reiz subjektiv wahrgenommen wird (vgl. Schönplüg, 2013).

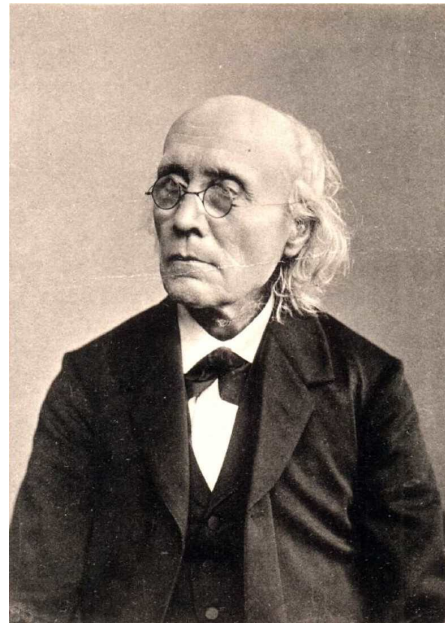


Abbildung 2.9: Gustav Theodor Fechner

In seinen Experimenten befragte Fechner Menschen hinsichtlich der Wahrnehmung von physikalischen Größen, beispielsweise sollten sie Gewichtsmaße vergleichen und angeben, welches von zwei als schwerer empfunden wird. Diese Methode wurde als *Methode der ebenmerklichen Unterschiede* bezeichnet – heute wird dieses experimentelle Vorgehen als **Grenzmethode** bezeichnet (siehe auch Kapitel 5.2.2). Im Zuge der Auseinandersetzung mit dem psychologischen Schwellenbegriff (also der Frage, wie stark ein Reiz sein muss, dass man diesen noch wahrnimmt) thematisierte Fechner zudem das Phänomen der unbewussten Wahrnehmung. So gehörte er zu den Ersten, welche die Möglichkeit einer unbewussten Wahrnehmung nicht nur postulierten, sondern auf Basis physiologischer Experimente die Reizstärke eines nicht bewussten Stimulus mathematisch quantifizieren konnten.

Fechner hat als erster Forscher die psychologische Theorieentwicklung konsequent vom Experiment her betrieben. Er wird daher vielfach als Begründer einer eigenständigen, naturwissenschaftlich orientierten Psychologie angesehen. Für ihn war die Psychophysik jedoch nur die notwendige „materielle“ Untermauerung einer **philosophischen** Theorie der Seele. Eine Trennung von Psychologie und Philosophie lag Fechner fern. Seine Erkenntnisse waren maßgeblich für die Entwicklung der Psychologie, wobei er die Gründung der naturwissenschaftlichen Psychologie als eigenständige Disziplin nicht intendierte.

Wilhelm Wundt und die experimentelle Psychologie



Abbildung 2.10: Wilhelm Wundt

Den wahrscheinlich bedeutendsten Beitrag zur Entwicklung der modernen Psychologie lieferte **Wilhelm Wundt** (1832–1920; siehe Abbildung 2.10), der im Jahr **1879 das erste ausgewiesene Labor für experimentelle Psychologie** an der Universität Leipzig gründete und damit das aufkommende Gebiet der Psychologie revolutionierte. Zu Beginn wurde das Labor von ihm als Privateinrichtung geführt und war mit von Wundt persönlich angeschafften Instrumenten bestückt. Es etablierte sich aber bald zu einem mit wissenschaftlichen Geldern ausgestatteten Labor. Wundt war ein Verfechter unterschiedlichster experimenteller Methoden und legte Wert darauf, die Psychologie als empirische Geisteswissenschaft – in der Philosophie verankert – zu betrachten. Mit der Einrichtung seines Labors ging die Ausbildung von Doktoranden einher, von denen ei-

nige, beeinflusst von Wundts Ideen, selbst eigene Labore rund um den Globus gründeten (siehe ab Seite 35).

In seinen Forschungsarbeiten beschäftigte er sich mit der Wahrnehmung und Verarbeitungsgeschwindigkeit von Reizen in Abhängigkeit unterschiedlicher Quantität und Qualität. Ein zentraler Begriff ist die **Apperzeption** – die Aufnahme des Inhaltes einer Wahrnehmung, einer Erinnerung oder eines Denkprozesses. Dies kann aktiv und willentlich oder auch passiv und unvorbereitet geschehen. Die Aufmerksamkeit auf Sinneseindrücke, Gefühle, Vorstellungen usw. ermöglicht „schöpferische Synthese“, in der durch Verbindung, Verschmelzungen, Verdichtungen etc. qualitativ neue Gebilde entstehen, die durch willentliche Funktion in den Fokus des Bewusstseins kommen (vgl. Fahrenberg, 2012).

Nach Wundt erforscht die – vorwiegend experimentell betriebene – physiologische Psychologie die *elementaren* Tatbestände des Seelischen. Komplexere Tatbestände wie Denken, Sprache und Sitten sind nach Wundts Meinung allerdings dem Experiment nicht zugänglich. In diesem Sinne veröffentlichte er ab 1900 das zehnbändige Werk *Völkerpsychologie*, das sich mit der Entwicklung des menschlichen Geistes und dem Entstehen allgemeiner geistiger Erzeugnisse beschäftigt und das zur damaligen Zeit bekannte kulturpsychologische Wissen zusammenfasst.

Wundts Konzeption war also multiperspektivisch dahingehend, dass er sowohl das experimentelle Paradigma als auch das interpretative Paradigma (z. B. Völkerpsychologie) berücksichtigte. In diesem Sinne setzte er einerseits eine expe-

KAPITEL 2. GESCHICHTE DER PSYCHOLOGIE

rimentelle Strategie zur kontrollierten Selbstbeobachtung (Introspektion, siehe Infobox 2.3) und andererseits die Methode der Inhaltsanalyse (Vergleich und Interpretationen von *geistigen Objektivationen* der kulturellen Gemeinschaft) ein. Somit würde die Reduzierung Wundts Beitrag zur Wissenschaft lediglich auf die experimentelle Psychologie seinem Schaffen nicht gerecht werden.

Infobox 2.3: Introspektion

Der Begriff Introspektion bedeutet „Innenschau“ – ein Vorgehen, das mitunter auch als Selbstbeobachtung beschrieben wird und dazu dient, Wissen über die eigenen gegenwärtigen (geistigen) Zustände zu erlangen, ohne sich auf externe Quellen wie etwa andere Personen stützen zu müssen. Es kann sich dabei um körperliche Empfindungen (z. B. Schmerzen), Sinneserfahrungen (z. B. visuelle Eindrücke), Einstellungen (z. B. Überzeugungen) oder Emotionen (z. B. Trauer) handeln (Barz, 2019).

Infobox 2.4: Strukturalismus und Funktionalismus

Leitgedanken des **Strukturalismus** sind, dass ein Mensch über subjektive Erfahrungen verfügt und sich die Struktur des Geistes aus grundlegenden (strukturierten) Elementen zusammensetzt, die miteinander in Verbindung stehen. Menschliche Äußerungen und Verhaltensweisen werden nicht als isolierte Einzelercheinungen, sondern auf Basis eines systematischen Zusammenhangs, der ihre Struktur bestimmt, betrachtet (Kaminski, 2022). Die Gegenströmung zum Strukturalismus bildet der **Funktionalismus**. Beim Funktionalismus steht die Erklärung der Funktion des Bewusstseins beziehungsweise innerer mentaler Zustände im Vordergrund. Die Psyche wird als funktionalistisches System betrachtet, das im Dienst von Bedürfnissen steht und einer entsprechenden Zweckbestimmung folgt (vgl. Brüntrup, 2012)

Sein neuartiges und systematisches Vorgehen in der experimentellen Psychologie machte Wundt neben seinem Schüler, Edward Titchener, auch zum Mitbegründer der ersten psychologischen Schule: dem **Strukturalismus**, der sich mit der Struktur des menschlichen Geistes auseinandersetzt (siehe Infobox 2.4).

Zu den Schülern von Wilhelm Wundt, die in verschiedensten Bereichen der Psychologie einflussreiche Positionen einnahmen, zählen unter anderem:

James McKeen Cattell: Mitbegründer der Testpsychologie

Oswald Külpe: Begründer der Würzburger Schule der Denkpsychologie

Ernst Meumann: Begründer der Pädagogischen Psychologie

Hugo Münsterberg: zentrale Figur in der Arbeits- und Wirtschaftspsychologie

Lightner Witmer: Gründer der ersten psychologischen Klinik in den USA (in der nicht nur medizinisches Fachpersonal, sondern auch Psycholog:innen arbeiten durften) und Leitfigur der Klinischen Psychologie

KAPITEL 2. GESCHICHTE DER PSYCHOLOGIE

Zeitgenossen Wundts und deren Einflüsse auf die moderne Psychologie

Ein Zeitgenosse von Wundt war der einflussreiche Psychologe und Mitbegründer der experimentellen Psychologie **Hermann Ebbinghaus** (1850–1909). Er widmete sich der Erforschung des Gedächtnisses. Sein Interesse galt dabei vor allem Lern- und Vergessensvorgängen. Angelehnt an die psychophysischen Experimente Fechners formulierte Ebbinghaus die logarithmischen *Kurven des Lernens und Vergessens*. Ebbinghaus selbst war in Berlin tätig und für sein präzises methodisches Vorgehen bekannt, das zur damaligen Zeit ein Novum darstellte. Er entwickelte zum Beispiel die Untersuchungsmethode mit sogenannten *sinnlosen Silben* anhand derer er im Zuge seiner Experimente Fehlerquellen, die sich aus Erfahrung, Wissen und Inhalten ergeben, zu minimieren versuchte, um Lern- und Vergessensprozesse exakter untersuchen zu können (siehe auch Kapitel 5.4.5).

Eine zentrale Rolle für die Anfänge der Psychologie in den USA und im Weiteren für die wissenschaftliche Psychologie weltweit spielte **William James** (1842–1910). James etablierte das Fach Psychologie an US-amerikanischen Universitäten und gilt als Begründer der amerikanischen Psychologie als Wissenschaft. Er lieferte zahlreiche wissenschaftliche Beiträge, welche die Psychologie prägten. Unter anderem beschäftigte sich William James mit der Funktion des menschlichen Bewusstseins, Emotionen und der Wahrnehmung und emotionalen Interpretation von Reizen sowie der Theorie des „Selbst“, das er in Bewusstsein („I“) und reflektierte Identität („Me“) unterteilte. Darüber hinaus gilt er als wichtiger Vertreter des **Funktionalismus** (siehe Infobox 2.4).

Eine Schülerin von William James, die als eine der ersten bedeutenden Frauen in der amerikanischen Psychologie betrachtet wird, ist **Mary Whiton Calkins** (1863-1930; siehe Abbildung 2.11). Entgegen zahlreicher Widerstände, die Sie zu dieser Zeit als Frau in der Wissenschaft erfahren musste - so wurde beispielsweise Ihre experimentelle Doktorarbeit, die Sie an der Harvard University eingereicht hat nicht akzeptiert, weil Harvard diese Graduierung damals nicht an Frauen vergab, obwohl sie als erste Frau sämtliche Anforderungen für diesen Titel erfüllte und auch von Ihren Professoren in Harvard für den Dokortitel empfohlen wurde.



Abbildung 2.11: Mary Whiton Calkins & Mary Whiton Calkins gemeinsam mit Kollegen im Jahr 1919

KAPITEL 2. GESCHICHTE DER PSYCHOLOGIE

Sie begründete 1891 als erste Frau ein eigenes Labor am Wellesley College und wurde 1905 zur ersten weiblichen Präsidentin der APA (American Psychological Association; siehe Seite 37) gewählt.

Geisteswissenschaftl. Konzeptionen der Psychologie – eine Gegenposition zur naturwissenschaftlich-experimentellen Psychologie

Gegen den „erklärenden“ Ansatz der naturwissenschaftlich orientierten Psychologie entwickelte **Wilhelm Dilthey** (1833–1911) eine „beschreibende und zergliedernde Psychologie“, die später auch als „verstehende“ oder „geisteswissenschaftliche“ Psychologie bezeichnet wurde. Ihr Ziel ist das Verstehen des Seelischen aus Motivations- und Sinnzusammenhängen – anstatt Erklärung durch Rückführung auf Kausalzusammenhänge. Ihre Methode, die **Hermeneutik**, bezeichnete ursprünglich die Entschlüsselung von Gleichnissen in der Theologie. Schleiermacher (1977) versteht unter Hermeneutik, „die Kunst, die Rede eines anderen, vornehmlich die schriftliche, richtig zu verstehen“.

Unmittelbar nach dem Erscheinen der Ideen über eine beschreibende und zergliedernde Psychologie (1894) kam es zur direkten Auseinandersetzung zwischen Dilthey und den Experimentalpsychologen: Seitens der Wundtschen Schule verteidigte Hermann Ebbinghaus den experimentellen Ansatz mit der Schrift *Über erklärende und beschreibende Psychologie* (1896), in der er Diltheys Ansichten als „seltsame Polemik“ abtat, die „durchaus gegenstandslos“ sei. Die beiden Positionen markieren eine charakteristische Spaltung der deutschsprachigen Psychologie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Gründung psychologischer Fachgesellschaften und Fachzeitschriften

Als weiterer zentraler Schritt der Etablierung von Psychologie als eigenständige Wissenschaft ist die Gründung von Fachgesellschaften und Fachzeitschriften zu betrachten. Im Jahr 1892 kam es durch Granville Stanley Hall in den USA zur Gründung der *American Psychological Association* (APA). Im Jahr 1904 folgte in Deutschland die Gründung der *Deutschen Gesellschaft für Psychologie*. Beide Fachgesellschaften existieren bis heute und unterstützen das Ziel, die Verbreitung der wissenschaftlichen Psychologie zu fördern. Die APA ist zudem die weltweit einflussreichste Fachgesellschaft für die wissenschaftliche Psychologie, unter anderem durch ihre international verbreiteten Publikations- und Zitierstandards. Zwischen 1901 und 1910 folgten diverse weitere europäische Fachgesellschaften.

Psychologische Forschungsarbeiten wurden als wissenschaftliche Artikel ab 1881 in der Zeitschrift *Philosophische Studien* veröffentlicht. Spezifisch psychologische Fachzeitschriften, zum Beispiel das *American Journal of Psychology* (1887), die *Zeitschrift für Psychologie* (1890) oder das *Psychological Review* (1894) wurden sukzessive ins Leben gerufen und zählen noch heute zu wichtigen Fachzeitschriften der Psychologie.

2.3 Psychologie während des Nationalsozialismus

Die politische Ideologie während des Nationalsozialismus ging auch an der Psychologie des 20. Jahrhunderts nicht spurlos vorbei und machte sich sowohl in der akademischen als auch der angewandten Psychologie bemerkbar (Geuter, 1985; Graumann, 1985).

Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums und Emigration

Mit dem Machtantritt der Nationalsozialisten 1933 veränderte sich die Situation der akademischen Psychologie aufgrund der Rassendiskriminierung an deutschen und österreichischen Universitäten drastisch (Lück & Guski-Leinwand, 2014). Die Regelungen für Studierende waren politisch und rassistisch diskriminierend. Zulassungen wurden aufgrund der politischen Ausrichtung der Studierenden verweigert. Jüdischen Studierenden beziehungsweise Studierenden mit jüdischen Eltern oder Großeltern wurde die Inskription verwehrt, was mit einem Abfall der Doktorentscheidungen einherging. Durch einen Gesetzeserlass, der die Entlassung von Staatsbeamten jüdischer Abstammung und politisch unerwünschter Personen ermöglichte, verloren etliche namhafte Psycholog:innen ihre Professur an deutschen Universitäten, unter anderen: Charlotte Bühler (eine bedeutende Entwicklungspsychologin an der Universität Wien, siehe Seite 250), Max Wertheimer (siehe auch Kapitel 2.4.2) und William Stern. Manche legten bereits vor Gesetzesbeschluss ihr Amt nieder und emigrierten in die USA, wie beispielsweise Kurt Lewin (siehe auch Kapitel 2.4.2). Der dadurch entstandene „Wissensverlust“ bedeutete beachtliche Einbußen für die damalige universitäre, deutschsprachige Psychologie (Schönpflug, 2017).

Nach und nach war der Einfluss der Nationalsozialisten auch in den Lehrinhalten an den Universitäten zu erkennen. Wolfgang Köhler (siehe auch Kapitel 2.4.2) widersetzte sich den NS-Praktiken und protestierte beispielsweise gegen die Entlassung jüdischer Professoren. Jedoch entschloss auch er sich – nachdem sein Institut Zielscheibe nationalsozialistischer Angriffe geworden war – 1935 in die USA zu emigrieren. Sigmund Freud (siehe auch Kapitel 2.4.4) emigrierte 1938 nach London, nachdem seine Schriften bereits 1933 in Berlin verbrannt worden waren. Insgesamt emigrierten circa 35 Prozent der Universitätslehrenden und immerhin 15 Prozent der Mitglieder der *Deutschen Gesellschaft für Psychologie* größtenteils in die USA. Viele wurden inhaftiert (z. B. Viktor Frankl, Heinrich Düker) oder sogar ermordet (z. B. Otto Selz, Kurt Huber) (Graumann, 1985).

Auch die Ausbildung an den Universitäten selbst wurde umstrukturiert. Ziel der neuen Diplomordnung war einerseits der Paradigmenwechsel von freigestellten theoretischen und experimentellen Studien hin zu stärkerer Praxisorientierung des Curriculums sowie andererseits der Wechsel von einer akademischen in eine staatliche Steuerung. In Prüfungsfächern wie *Charakterologie* oder *Genetischer Psychologie* wurde eine bevorzugte Behandlung nationalistischer und antisemitischer Ansichten gelehrt. Mehr und mehr Mitglieder der *Deutschen Gesellschaft für Psychologie* traten aufgrund politischer Meinungsverschiedenheiten aus der Gesellschaft aus, andere Mitglieder wurden aufgrund ihrer jüdischen Abstammung

KAPITEL 2. GESCHICHTE DER PSYCHOLOGIE

von Kongressen ausgeschlossen (Schönpflug, 2017).

Inhaltliche Neuausrichtung in der NS-Zeit

Vor allem die *Rassenpsychologie* geriet während dieser Zeit in den Forschungsfokus der Psychologie. Diese verortete geistig-seelische Unterschiede zwischen Menschen in Abhängigkeit der Rassenzugehörigkeit. Psychologische Eigenschaften (z. B. Intelligenz) verschiedenen Bevölkerungsgruppen zuzuordnen, war zwar keine Neuheit der wissenschaftlichen Psychologie, jedoch kam in der Zeit des Nationalsozialismus eine Bewertung dieser Untersuchungen hinzu, und nicht arische Gruppierungen wurden als „minderwertig“ klassifiziert, wohingegen die Überlegenheit der „nordischen“ und „westischen“ Rasse propagiert wurde (Geuter, 1985).

Einen Aufschwung erlebte vor und während des zweiten Weltkrieges die Psychologische Diagnostik, da im Bereich der Wehrmacht Leistungstests zur Auslese von Luftwaffensoldaten und potentiellen Führungskandidaten entwickelt werden mussten⁵. Hier zeichnete sich erstmals die Anwendung von Psychologie in der Praxis ab. Dies führte auch zur erstmaligen Einführung einer Diplomprüfungsordnung für Psychologie an den Hochschulen (Lück & Guski-Leinwand, 2014).

Weiterentwicklungen nach dem Krieg

Neben der Vertreibung wichtiger psychologischer Persönlichkeiten aus Deutschland und Österreich und der Zerstörung von Instituten und Laboratorien während des Krieges, kam es nach Kriegsende auch zur Auflösung der *Deutschen Gesellschaft für Psychologie* durch die Besatzungsmächte. Die einst emigrierten Professor:innen blieben aus – vielfach hatten sie ihre Forschung in den Zielländern bereits erfolgreich fortgeführt. Nichtsdestotrotz begann auch auf institutioneller Ebene der Wiederaufbau. So kam es 1946 zur Gründung des *Berufsverbandes deutscher Psychologen* als Berufsvertretung für praktisch tätige Psycholog:innen. Auch die *Deutsche Gesellschaft für Psychologie* (DGP) wurde ab 1947 in den einzelnen Besatzungszonen wieder gegründet.

Die *Österreichische Gesellschaft für Psychologie* (ÖGP) wurde 1993 als Vertretung der wissenschaftlich arbeitenden Psycholog:innen Österreichs gegründet. Zuvor waren wissenschaftlich tätige Psycholog:innen aus Österreich in der Deutschen Gesellschaft für Psychologie organisiert, die sich für alle deutschsprachigen wissenschaftlich arbeitenden Psycholog:innen als internationale Forschungsgesellschaft versteht und verstanden hat. Nachdem sich die Arbeit dieser Personen über die Jahre aber immer mehr den im jeweiligen Land unterschiedlichen gesetzlichen Bestimmungen und gesellschaftlichen Notwendigkeiten anpassen musste, wurde es nötig, dass die einzelnen Fachgesellschaften auch innerhalb des Landes stärker aktiv wurden. Dadurch wurde die DGP immer mehr auch zu einer Plattform für Entwicklungen und Aufgaben der Psychologie in Deutschland. Nachdem das für andere Nationen wie Österreich oder der Schweiz nur bedingt relevant war und

⁵Dies war nicht nur auf Deutschland beschränkt. In den USA kam es schon im Zuge des ersten Weltkriegs zu einer massiven Stärkung des Stellenwerts der psychologischen Diagnostik, wodurch zahlreiche Entwicklungen angestoßen wurden (Bandalos, 2018).

ähnliche Aufgaben innerhalb der eigenen Nation ebenfalls zu bearbeiten waren, wurden nationale Verbände nötig und gegründet.

2.4 Ausdifferenzierung der Wissenschaft: Paradigmen und Schulen

Im 20. Jahrhundert entwickelte sich eine Vielzahl unterschiedlicher psychologischer Perspektiven und damit einhergehende Sichtweisen. Es entstanden unterschiedliche psychologische Paradigmen und Schulen (siehe Infobox 2.1 und Infobox 2.5). Im Folgenden werden auszugsweise fünf der vorherrschenden Richtungen des 20. Jahrhunderts dargestellt:

- die **Würzburger Schule**
- die **Gestaltpsychologie**
- der **Behaviorismus**
- die **Tiefenpsychologie**
- die **Kognitionspsychologie**

Infobox 2.5: Psychologische Schulen

Eine psychologische Schule ist eine, meist von einer bestimmten Person ausgehende, Denkrichtung, welche die Entwicklung der psychologischen Forschung in eine „neue“ Richtung mit sich brachte und dadurch eine neue wissenschaftliche Tradition schuf. Angehörige einer bestimmten Schule teilen die jeweiligen Ansichten und Lehrmeinungen, was oft zu einem starken kollegialen Zusammenhang und einer klaren Abgrenzung zu Vertreter:innen anderer Schulen führt.

2.4.1 Die Würzburger Schule

Die Würzburger Schule wurde begründet von **Oswald Külpe** (1862–1915, ein Schüler von Wundt). Seine zentrale Fragestellung lautete: „Wie laufen Denkvorgänge ab?“ Die Experimente wurden unter Verwendung von methodisch kontrollierter Introspektion durchgeführt, wobei diese Methode – im Unterschied zu Wundt – auf höhere geistige Funktionen ausgedehnt wurde. Den Proband:innen wurden „Denksportaufgaben“ bzw. Redensarten zur Interpretation vorgegeben, zum Beispiel: *„Jedem das Seine geben, das wäre Gerechtigkeit wollen und das Chaos erreichen. Ist das richtig?“* Anschließend sollten die Proband:innen ihren zur Lösung eingeschlagenen Gedankenweg beschreiben. Wundt kritisierte die Methode der Würzburger als „Ausfrageexperimente“ bzw. Scheinexperimente, weil er davon ausging, dass ausschließlich elementare psychische Prozesse der Erfassung im Experiment zugänglich seien (z. B. einfache Reaktionen auf einfache akustische Stimuli).

Die Würzburger Schule übte einen prägenden Einfluss auf die Gestaltpsychologie aus und kann neben dieser ebenfalls als Wegbereiterin der Kognitiven Psychologie gesehen werden (Lück & Guski-Leinwand, 2014).

2.4.2 Die Gestaltpsychologie

Die Gestaltpsychologie hatte noch vor dem Aufkommen der Kognitiven Psychologie ihren Höhepunkt in den 1920er und 1930er Jahren und wird auch als *Frankfurter* bzw. *Berliner Schule der Gestaltpsychologie* bezeichnet. Es handelt sich hierbei vorherrschend um eine Wahrnehmungslehre bzw. Gestalttheorie, die sich der Frage widmet, wie Menschen Gestalten erleben und wahrnehmen (siehe beispielsweise Abbildung 2.12). Die vorherrschende Annahme der Gestaltpsychologie ist, dass die mentale Repräsentation von Objekten strukturiert erfolgt, also Objekte tendenziell anders wahrgenommen werden, als sie in der Wirklichkeit repräsentiert sind.

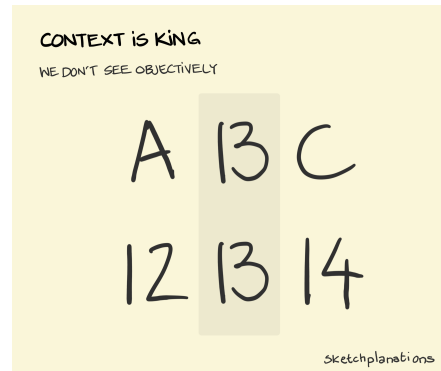


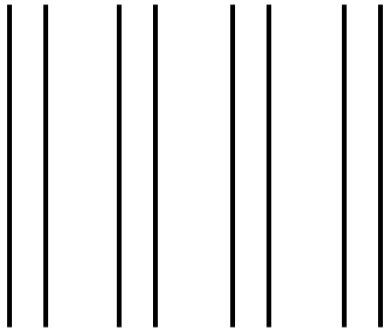
Abbildung 2.12: Die objektiv gleichen Reize werden in unterschiedlichen Kontexten inhaltlich anders wahrgenommen

Einer der bekanntesten Gestaltpsychologen war **Max Wertheimer** (1880–1943). Er ging davon aus, dass sich in den menschlichen Sinneseindrücken das Ganze qualitativ von der Summe seiner Einzelteile unterscheidet. Basierend auf den sogenannten „Ordnungsprinzipien“ fügen sich die Einzelteile zu einem Ganzen zusammen. Jedes Element muss also in Bezug auf alle anderen Elemente interpretiert werden. Die Ordnungsprinzipien nannte Wertheimer *Gestaltfaktoren*. Heute sind diese unter dem Begriff Gestaltgesetze bekannt (siehe Abbildung 2.13). Für Wertheimer waren Gestaltgesetze des Bewusstseins ein sich selbst erfüllendes Naturprinzip, da es sich bei der Anwendung der Gestaltgesetze nicht um bewusste Denkprozesse handelt. Das typische, gestaltpsychologische Verständnis menschlicher Wahrnehmung ist: „Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile“ oder korrekter: „Das Ganze ist etwas Anderes als die Summe seiner Teile“, worin die Grundannahme zum Ausdruck kommt, dass sich eine Gestalt in ihrer Gesamtheit qualitativ von der Summe der Einzelteile unterscheidet, da die Gesamtheit andere, zusätzliche Eigenschaften hervorbringt.

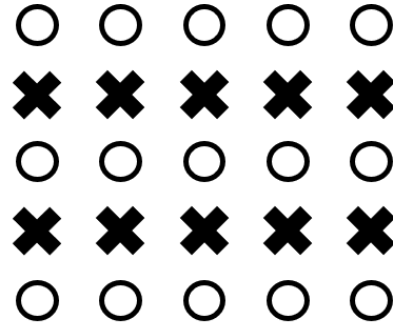
Zusätzlich zu der Vielzahl an Wahrnehmungsexperimenten führten die Vertreter der Gestaltpsychologie Studien zum Gedächtnis, zum Problemlöseverhalten, zur Motivation und zum Lernen durch. Weitere wichtige Vertreter der Berliner Schule waren Wolfgang Köhler (1887–1967), Kurt Koffka (1886–1941) und Kurt Lewin (1890–1947).

Die von **Kurt Lewin** konzipierte **Feldtheorie** versucht, absichtliche und zielgerichtete Handlungen eines Menschen zu erklären. Im Zuge dieser Theorie postulierte Lewin, dass das Verhalten eine Funktion von der Person und ihrer Umwelt (situativer Einfluss) darstellt. Lewin erweiterte die Gestalttheorie zu einer „sozialen“ Feldtheorie, bei der die Persönlichkeit in einem Feld sozialer Kräfte und Spannungen steht. Er verstand den Lebensraum als Gesamtheit aller Tatsachen, die

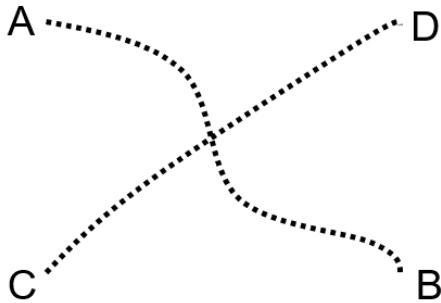
KAPITEL 2. GESCHICHTE DER PSYCHOLOGIE



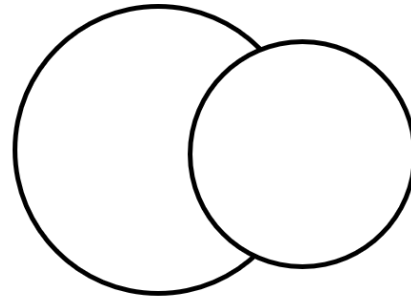
(a) Gesetz der Nähe – durch die räumliche Nähe werden zwei Linien als zusammengehörig wahrgenommen



(b) Gesetz der Ähnlichkeit – ähnliche Formen werden als zusammengehörig wahrgenommen



(c) Gesetz der guten Fortsetzung – hier werden zwei sich kreuzende gepunktete Linien wahrgenommen anstatt einzelner Punkte oder geknickter Linien



(d) Gesetz der Geschlossenheit – es werden zwei sich überlappende, geschlossene Kreise wahrgenommen

Abbildung 2.13: Die Gestaltgesetze beschreiben Ordnungsprinzipien des Denkens

das Verhalten eines Individuums in einem gegebenen Augenblick bestimmen.

Als Beispiel (in Anlehnung an Lück & Guski-Leinwand, 2014): In der Umgebung einer Person existieren viele Gebilde und Ereignisse physikalischer (z. B. Tische, Stühle etc.) und sozialer (Freunde etc.) Natur. Kinder erfahren die Eigenschaft dieser Dinge in der frühen Kindheit. Manche Dinge reizen zum Essen, andere zum Klettern. Diese fordernden Umwelttendenzen nannte Lewin *Aufforderungscharakter* bzw. *Valenz*. Die Art und Stärke eines Aufforderungscharakters werden durch die momentanen Bedürfnisse der Person bestimmt. Der Lebensraum des Individuums ist in stetiger Veränderung. Positive Regionen (entspricht positiven Feldern), z. B. das Bestehen einer Prüfung, sind nur zu erreichen, wenn negative Valenzen, z. B. Verzicht auf Freizeitaktivitäten wegen Prüfungsvorbereitung, durchschritten werden.

Die Feldtheorie bietet einen allgemeinen theoretischen Rahmen für verschiedene Anwendungsfelder der Psychologie, wie zum Beispiel handlungs- und motivationspsychologische Fragestellungen im Bereich Pädagogik (Schulze, 2002), der klinischen Psychologie (Stemberger, 2016) oder Organisationsberatung (Bachmann & Möller, 2020).

KAPITEL 2. GESCHICHTE DER PSYCHOLOGIE

Die Gestaltpsychologie lieferte wichtige und zentrale inhaltliche Beiträge zur Psychologie. Dennoch gelang es den Vertreter:innen der Gestaltpsychologie nicht, einflussreiche Lehrstühle oder Einfluss im institutionellen Bereich zu erlangen: In Deutschland war der Gegenspieler der Wundtsche Elementarismus, während die emigrierten Vertreter:innen der Gestaltpsychologie in den USA mit dem Behaviorismus einen sehr mächtigen „Gegner“ hatten.

2.4.3 Behaviorismus

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstand in den USA der **Behaviorismus** und parallel dazu in Russland die **Reflexologie** – zwei Richtungen die weitgehend deckungsgleiche Ansichten vertraten. Der Wundtsche Strukturalismus und Elementarismus wurde von den Behavioristen genauso abgelehnt wie der Funktionalismus, da bei diesen Schulen die Forschungsmethoden zu „subjektiv“ waren.

Der Begriff „Behaviorismus“ leitet sich vom englischen Wort „behavior“ (Verhalten) ab. Im Fokus steht das beobachtbare Verhalten als Reaktion auf äußere Reize – wie Reize aus der Umwelt das Verhalten beeinflussen. Darüber hinaus sind auch Verhaltensanpassungen an die jeweilige Situation ein zentrales Thema im Behaviorismus. Hauptbegründer der behavioristischen Perspektive war **John B. Watson** (1878–1958; Abbildung 2.14; siehe auch Kapitel 5.3.3).

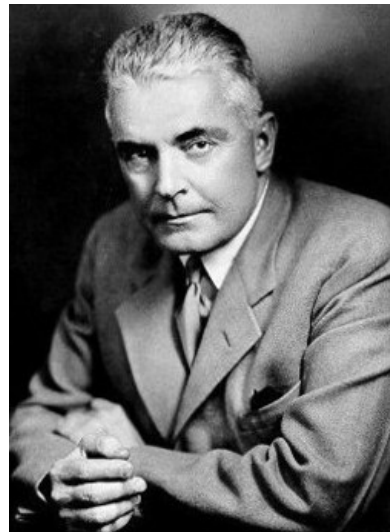


Abbildung 2.14: John B. Watson

Woher kamen die Impulse zum Paradigmenwechsel von der direkten Untersuchung des Bewusstseins zur Untersuchung ausschließlich des beobachtbaren Verhaltens? Hier sind nach Cox (2019) zu nennen:

- die Forderung nach einer für die Gesellschaft nützlichen Psychologie,
- die Erfolge der europäischen Physiologie Mitte des 19. Jahrhunderts und
- die Forderungen des Positivismus (siehe Kapitel 2.2.2).

Der Erfolg des Behaviorismus wird einerseits dadurch erklärt, dass er Studien aus der experimentellen Tierforschung bis hin zur Messung von Reflexen bei Kindern und Erwachsenen umfasste. Andererseits war der Aufstieg des Behaviorismus geprägt durch die sich rasch entwickelnden industriellen Gesellschaften und dem damit verbunden sozialen Fortschritt, welcher zunehmend im Zusammenhang mit moderneren Technologien und einem wissenschaftlichen Lebensverständnis gesehen wurde (Shiraev, 2015). Einfache Modelle und Erklärungen sollten dazu beitragen, die gesellschaftliche Realität zu verbessern.

Watsons Untersuchungen wurden im Weiteren von zahlreichen Forschenden aufgegriffen und hatten großen Einfluss auf die Praxis. Watson selbst schlussfol-

KAPITEL 2. GESCHICHTE DER PSYCHOLOGIE

gerte aufgrund seiner Studien, dass Verhalten eine Reaktion auf einen äußeren Reiz darstellte und eine Verbindung zwischen zwei an sich unabhängigen Reizen gebildet werden könne. Auch der in Russland forschende Mediziner **Iwan Pawlow** (1849–1936), eine zentrale Figur der Reflexologie, stellte bei der Arbeit mit Hunden Ähnliches fest. Er führte zahlreiche Studien durch, in denen er das Prinzip der *Klassischen Konditionierung* (siehe Kapitel 5.3.3) nachwies, und lieferte damit einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung behavioristischer Lerntheorien.

Edward Thorndike (1874–1949) forschte an *Reiz-Reaktions-Verknüpfungen* und stellte fest, dass sich die Verknüpfungsstärke auf die Reaktion auswirkt: Die Verhaltensreaktion ist umso wahrscheinlicher, je stärker die Verbindung zwischen den beiden Reizen ist. Aufbauend auf Thorndikes Untersuchungen entwickelte **Burrhus F. Skinner** (1904–1990) eine weitere Lerntheorie, das Prinzip der *Operanten Konditionierung*. In dieser wird die Wichtigkeit der Verbindung zwischen Reiz, Reaktion und die auf die Reaktion folgenden Reize beschrieben. Eine Reaktion kann einen bekräftigenden Reiz, aber auch einen entkräftenden Reiz nach sich ziehen. Bei bekräftigenden Folgeereignissen wird die Verbindung zwischen Verhaltensreaktion und ursprünglichem Reiz gestärkt und die zukünftige Auftretenswahrscheinlichkeit des Verhaltens wird höher, bei entkräftenden Reizen wird diese jedoch geschwächt und die Wahrscheinlichkeit, dass dasselbe Verhalten erneut gezeigt wird, wird geringer (siehe auch Kapitel 5.3.4).

Kritische Stimmen entgegneten der behavioristischen Sichtweise, dass diese rein auf die Verhaltenskomponente fokussiert und dabei völlig außer Acht lässt, was zwischen dem Eintreten eines Reizes und der Verhaltensreaktion passiert (die mentalen Zustände des Menschen, z. B. Denkprozesse). Diese Wissenslücke wird als „Black Box“ bezeichnet (siehe Abbildung 2.15).

Alle behavioristischen Überlegungen gipfelten 1952 in der Beschreibung einer allgemeinen Verhaltenstheorie von **Clark L. Hull** (1884–1952; nach Schönplüg, 2013): Darin enthalten war, dass Reiz und Reaktion elementare Komponenten von Verhalten darstellen, und sich eine Kombination der beiden zu einer *Gewohnheit* ausbildet. Eine bekräftigende Wiederholung dieser Verbindung führt zur Festigung derselbigen. Bei der Häufigkeit der Durchführung einer Gewohnheit spielt auch die Triebstärke, der An-

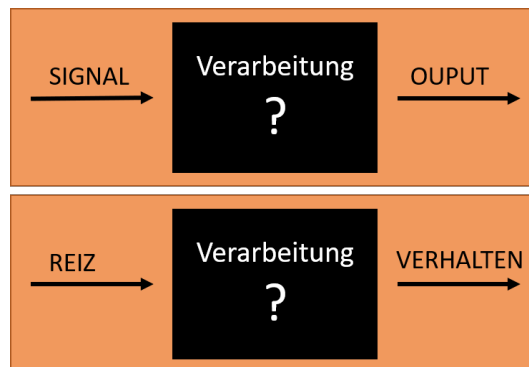


Abbildung 2.15: Im Behaviorismus sind die mentalen Prozesse, die sich zwischen einem Reiz und der darauf folgenden Reaktion abspielen, nicht Teil des Forschungsgegenstandes. Diese Existenz der sogenannten „Black Box“ wird einfach akzeptiert. Der Neobehaviorismus hingegen bezieht die Verarbeitung in der Black Box als „Organismusvariable“ in die theoretischen Überlegungen mit ein.

KAPITEL 2. GESCHICHTE DER PSYCHOLOGIE

reizwert der Belohnung und die Intensität des Reizes eine Rolle. Diese Faktoren ergänzend zu betrachten, erweiterte das behavioristische Reiz-Reaktions-Schema um eine „mentale Variable“ und wird als **Neobehaviorismus** bezeichnet.

Der Behaviorismus erfreute sich starker Beliebtheit – auch über die amerikanischen Grenzen hinaus. Jedoch schlich sich bis zum Ende der 1960er Jahre ein langsames Ende (z. B. erkennbar durch sinkende Publikationszahlen) der radikal behavioristischen Sichtweise ein, wenngleich mit den Konzepten der klassischen und operanten Konditionierung die Psychologie als Wissenschaft nachhaltig geprägt wurde.

2.4.4 Tiefenpsychologie

Unter dem Begriff Tiefenpsychologie werden psychologische und psychotherapeutische Konzepte zusammengefasst, in denen unbewusste seelische Vorgänge den zentralen Aspekt für menschliches Erleben und Verhalten darstellen.

Der Wiener Arzt **Sigmund Freud** (1856–1939; siehe Abbildung 2.16) zählt zu den berühmtesten und einflussreichsten Vertretern der Tiefenpsychologie. Er begründete mit der **Psychoanalyse** eine eigene Schule (siehe Infobox 2.5) innerhalb der tiefenpsychologischen Perspektive, in der emotionale Reaktionen auf Kindheitserfahrungen und unbewusste Denkprozesse eine zentrale Rolle einnahmen.

Freud definierte das *Bewusste* und das *Unbewusste* als zwei getrennte Instanzen und ging davon aus, dass Ängste durch das Leben in der Zivilisation entstehen und viele psychische Probleme auf die Verdrängung von Ängsten zurückgehen. In seiner Theorie waren die *Triebbefriedigung* und das *Lustprinzip* zentrale Themen – beides psychodynamische Kräfte, die auf Grund gesellschaftlicher Konventionen in der sozialen Gruppe nicht ausgelebt werden dürfen. Freud prägte in diesem Zusammenhang zahlreiche Begriffe wie den *Ödipuskomplex*, der die Rivalität gegenüber dem gleichgeschlechtlichen Elternteil aufgrund der Liebe zum gegengeschlechtlichen Elternteil beschreibt.

Sein *Instanzenmodell der Persönlichkeit* beschreibt, wie das *Es* (das Unbewusste, triebgesteuert und dem Lustprinzip folgend), das *Über-Ich* (das soziale Regulativ, internalisierte Normen) und das *Ich* (Vermittler zwischen Es und Über-Ich) miteinander in Konflikt stehen (siehe auch Kapitel 8.2.2). Um Ängste abzuwehren, bedient sich das *Ich* verschiedener *Abwehrmechanismen*, wie zum Beispiel

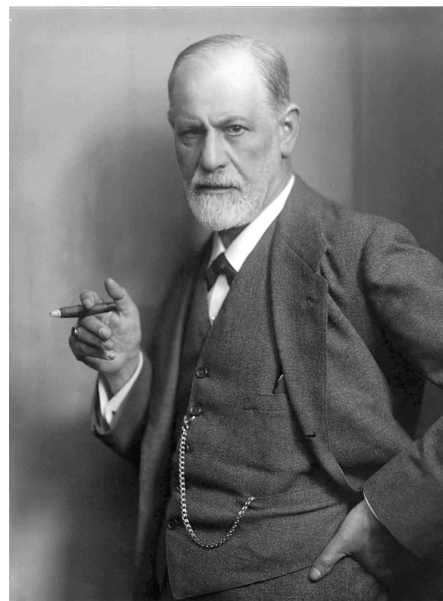


Abbildung 2.16: Freud hatte mit seiner Psychoanalyse nachhaltigen Einfluss auf die Behandlung psychischer Erkrankungen

KAPITEL 2. GESCHICHTE DER PSYCHOLOGIE

der Verdrängung, die angsterregende Gefühle oder Gedanken aus dem Bewusstsein verbannt. Freud ging davon aus, dass die *Ich*-induzierten Abwehrfähigkeiten nachts geringer wären, weshalb sich die tagsüber verdrängten Inhalte in Form von Träumen ihren Weg ins Bewusstsein bahnen können. Freuds Ideen, die auf der Arbeit mit psychisch kranken Patient:innen gründeten, hatten nicht nur großen Einfluss auf die wissenschaftliche Psychologie, sondern auch auf die damalige Behandlung psychisch Erkrankter – also auch auf die Praxis.

Neben Sigmund Freud zählen Alfred Adler (1870–1937), Anna Freud (1895–1982) und Carl Gustav Jung (1875–1961) zu den berühmtesten Vertretern der Tiefenpsychologie.

Alfred Adler begründete die **Individualpsychologie**, die sich in ihren Grundzügen von Freuds Fokussierung auf die Sexualität abwandte und stattdessen neurotische Verhaltensformen als Überkompensation von individuellen Unzulänglichkeiten verstand. Als Motivation für die Überkompensation sah Adler das Streben des Individuums nach Macht, Überlegenheit und Anerkennung im sozialen Umfeld. Dieses Geltungsstreben würde tendenziell zu einer asozialen Gesellschaft führen. Adler nahm daher an, dass das Geltungsstreben durch das Gemeinschaftsgefühl kompensiert wird. Dieses wiederum entsteht aus der Erfahrung der Geborgenheit in der Mutterbeziehung und in weiterer Folge im Rahmen der schulischen Sozialisation.

C. G. Jung war der Begründer der **Analytischen Psychologie**, deren Themen neben unbewussten Aspekten der Psyche, die in seelischen Erkrankungen zum Ausdruck kommen, auch die gesunde, schöpferische Entfaltung des Menschen sind. Die Libido ist für Jung eine allgemeine Lebensenergie und nicht nur sexuelle Triebenergie wie bei Freud. Im Rahmen der Theorie vom *kollektiven Unbewussten* nehmen für Jung Traumsymbole eine zentrale Position ein. Das kollektive Unbewusste stellt ein Reservoir der eigenen Erfahrungen als Spezies Mensch im Sinne einer Art Wissen, mit dem alle Menschen geboren werden, dar. Ein weiterer zentraler Begriff in Jungs Lehre ist der Begriff des *Archetypus*, welcher sich auf Vorstellungen und Urbilder bezieht, die in Märchen und Mythen und auch Träumen ihren Ausdruck finden. Beispielsweise die *Magna Mater* – die Vorstellung einer schützenden (positiv) und zugleich vereinnahmenden (negativ) Mutter (Jung, 1948).

Durch Forscher:innen, wie beispielsweise Karen Horney oder Erich Fromm, wurden Freuds psychoanalytische Theorien aufgegriffen und weiterentwickelt – die **Neopschoanalyse** spaltete sich von der klassischen Psychoanalyse ab. Diese Neuausrichtung der Psychoanalyse betont weniger das Studium der menschlichen Triebe, sondern mehr die Auseinandersetzung mit der Umgebung des Menschen, den familiären und sozialen Gegebenheiten sowie dessen Sehnsucht, sich jemandem zugehörig zu fühlen als ein grundlegendes Bedürfnis und Quelle neurotischer Entwicklungen (Dührssen, 1979).

2.4.5 Kognitive Wende

Im Jahr 1948 trafen sich Wissenschaftler:innen aus verschiedenen kognitionswissenschaftlichen Disziplinen (Psychologie, Informationstheorie, Linguistik, Philosophie, Neurowissenschaften und Kybernetik) im Rahmen eines von der Hixon-Stiftung finanzierten Symposiums (dem sog. *Hixon-Symposium*) zum Thema: „Cerebral mechanisms in behavior“. Das war der Beginn einer interdisziplinären Zusammenarbeit, der heute vielfach als Beginn der *Kognitiven Wende* angesehen wird (Gardner, 1989). Zu dieser Zeit wurde deutlich, dass der Behaviorismus weder in seiner physiologischen noch in seiner psychologischen Form die Ansprüche erfüllen konnte, die seine Vertreter ursprünglich damit verbunden hatten.

Ein weiteres wichtiges Datum war der 11. September 1956 – das als Geburtsdatum der Kognitionswissenschaft einging – mit dem *Symposium on Information Theory* am MIT, bei dem Vertreter drei zentraler Disziplinen wegweisende Beiträge einbrachten (vgl. Gardner, 1989, S. 40)⁶:

Psychologie: George Miller Er zeigte, dass die menschliche Fähigkeit, z. B. die Anzahl von Elementen korrekt einzuschätzen oder die Zahl der Einheiten, die Menschen im Kurzzeitgedächtnis behalten können, auf maximal sieben Elemente plus/minus zwei (7 ± 2) beschränkt ist.

Linguistik: Noam Chomsky Er geht davon aus, dass allen natürlichen Sprachen eine universelle, nicht erlernte Grammatik zu Grunde liegt, die die biologische Basis für den menschlichen Spracherwerb bildet.

Computerwissenschaft: Allen Newell und Herbert Simon Sie beschreiben die *Logiktheorie-Maschine*, die in der Lage war, logische Theoreme zu beweisen.

Das im Behaviorismus vollständig ausgeklammerte subjektive Empfinden eines Menschen, summiert als „Black Box“, wurde wegen des Ausschlusses wesentlicher mentaler Prozesse in Frage gestellt und führte zu einer Neuorientierung, die diese Prozesse in den wissenschaftlichen Fokus rückte. Die kognitive Wende führte zum Kognitivismus, in dessen Zentrum – im Gegensatz zum Behaviorismus – nicht direkt beobachtbare Vorgänge stehen: höhere kognitive Funktionen, wie zum Beispiel Aufmerksamkeit, Wahrnehmen, Denken, Entscheiden oder Erinnern. All diese Prozesse werden vor dem Hintergrund der Informationsverarbeitung betrachtet und der Mensch als informationsverarbeitendes System, dessen subjektive Innenwelt (Gedanken, Vorstellungen etc.) für Handlungen entscheidend sind.

In diesem Sinne wird in der Kognitionpsychologie Verhalten nicht nur als Resultat externer Bedingungen (wie im Behaviorismus), sondern auch als Ergebnis interner Handlungsziele gesehen. Dadurch wurde die Modellvorstellung eines passiv reagierenden Menschen von dem Modell eines planenden, selbsttätig handelnden und wahrnehmenden Individuums abgelöst. Die Kognitive Wende erfasste neben der Allgemeinen Psychologie (siehe Kapitel 5) sämtliche Teilgebiete der Psy-

⁶Viele der damals neuen Ideen im Zusammenhang mit mentalen Repräsentationen und Problemlösen sind nach wie vor Kernelemente der heutigen Kognitiven Psychologie.

KAPITEL 2. GESCHICHTE DER PSYCHOLOGIE

chologie bis hin zu den Anwendungsbereichen. Die Kognitionspsychologie ist damit – mit Beginn der 1970er Jahre – zur dominierenden Richtung innerhalb der Psychologie avanciert.

Kybernetik: Donald E. Broadbent und George A. Miller

Der Begriff *Informationsverarbeitung* (als Untersuchungsansatz) beschreibt die Erforschung kognitiver Prozesse anhand computerisierter Modelle. Dieser Untersuchungsansatz ist der **Kybernetik** zuzuordnen – der Wissenschaft, die sich mit Zusammenhängen komplexer organischer und anorganischer Systeme beschäftigt und ursprünglich in Technik und Biologie verortet war, aber auch auf andere Disziplinen wie Psychologie ausgeweitet wurde.

Abweichend vom Behaviorismus setzte sich in den Biowissenschaften zunehmend die Erkenntnis durch, dass Lebensvorgänge nicht als einseitige Reiz-Reaktions-Beziehungen, sondern als *Regelkreisvorgänge* zu verstehen sind. Für die theoretische Umsetzung beziehungsweise Darstellung dieser Annahmen diente die Kybernetik (wörtlich: Steuerungslehre). Kybernetische Systeme verfügen über *Ziele* (also Soll-Werte), *Wissen* (einen Speicher) und verwenden zur Zielerreichung *Pläne* (Computerprogramme).

Donald E. Broadbent (1926–1993) beispielsweise setzte kognitive Vorgänge in Relation zur damaligen Computertechnik. Er postulierte, dass Menschen Reize empfangen, senden, verarbeiten und speichern können. Darüber hinaus betonte er, dass Faktoren wie Müdigkeit sich auf die Verarbeitungskapazität auswirken, und die menschliche Wahrnehmung auch von Filterprozessen (z. B. selektiver Aufmerksamkeit) beeinflusst wird.

Ein der Kybernetik entlehntes Modell zur Beschreibung von zielfokussiertem Verhalten wurde von **George A. Miller** (1920–2012) und Kollegen veröffentlicht. Das sogenannte **TOTE-Modell**⁷ beschreibt, wie ein Mensch bei einer geplanten Handlung vorgeht: Zuerst wird die Situation hinsichtlich des Ziels geTestet, kommt es in Folge zu einer Ist-Soll-Wert-Diskrepanz wird eine Operation zur Zielerreichung eingeleitet. Anschließend wird erneut der Erfolg geTestet und bei Erfolg wird die Handlung beEndet.

Der Streit, ob Verhalten als Resultat externer Bedingungen oder (im Sinn von ausschließlich) interner Handlungsziele zu erklären ist, wird auf elegante Art gelöst, indem interne Ziele und externe Bedingungen in einem anschaulichen Modell vereint werden.

⁷Test-Operation-Test-Exit

KAPITEL 2. GESCHICHTE DER PSYCHOLOGIE

Vom Kognitivismus zum Konnektionismus: ein neuer Paradigmenwechsel?

1986 postulierten **David E. Rumelhart** und **James L. McClelland** mit ihrem Band *Parallel distributed processing* ein neues Modell der Informationsverarbeitung – den **Konnektionismus**. Eine Kernannahme des Konnektionismus besteht darin, dass kognitive Phänomene durch wenige allgemeingültige Informationsverarbeitungsprinzipien erklärt werden können. Ein konnektionistisches Modell (= neuronales Netzwerk) besteht aus Einheiten (*units*; analog zu Neuronen) und Verbindungen (*connections*) zwischen diesen Einheiten (analog zu Synapsen). Diese Einheiten sind in mehreren Schichten (analog zu Neuronenschichten im Cortex) angeordnet, welche eine parallele Verarbeitung durch Tausende von Verknüpfungen innerhalb Hunderter von Einheiten ermöglichen. Konnektionistische Modelle können beispielsweise zur Erklärung der Beeinträchtigung bei Patient:innen mit Hirnschäden beitragen und sind dementsprechend in der kognitiven Neuropsychologie von Bedeutung. Ein Paradigmenwechsel in Richtung Konnektionismus hat sich letztlich nicht erfüllt, wenngleich konnektionistische Methoden in der kognitiven Psychologie zur Modellbildung weit verbreitet sind.

Seit der Etablierung des ersten psychologischen Labors hat sich die Psychologie als Wissenschaft ständig weiterentwickelt, alte und neuere Debatten wurden (weiter-)verfolgt, Erkenntnisse gewonnen und das Verständnis über das Erleben und Verhalten der Menschen vorangetrieben. Der geschichtliche Überblick endet an dieser Stelle. Wie sich die Psychologie aktuell zeigt, wird im Einleitungskapitel (Kapitel 1) dargestellt.